



**ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ**

**4^ο ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΔΙΚΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ**

**ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ / ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ – ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΓΡΑΜΜΩΝ**

ΟΜΑΔΑ 7

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΞΕΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ, ΑΕΜ:10871

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΥΤΥΧΙΑΚΟΣ, ΑΕΜ:10647

ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΟΥΝΑΡΗΣ, ΑΕΜ: 10638

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2025

Περιεχόμενα

4.1 Εισαγωγικά	4
4.2 Θεωρητική ανάλυση διατάξεων εκκίνησης κινητήρων	4
4.2.1 Τα προβλήματα της εκκίνησης κινητήρων.....	4
4.2.2 Soft Starter (Ομαλός Εκκινητής)	5
4.2.3 Inverter ελέγχου τάσης-συχνότητας (Variable Frequency Drive- VFD)	6
4.3 Θεωρητική ανάλυση μέσων και στοιχείων προστασίας γραμμών και κινητήρων.	8
4.3.1 Η προστασία στα Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας.....	8
4.3.2 Κατηγορίες σφαλμάτων	10
4.3.3 Μέσα προστασίας	10
4.3.4 Στοιχεία προστασίας.....	14
4.3.5 Επιλεκτική συνεργασία.....	16
4.3.6 Συνοπτική μελέτη βραχυκυκλωμάτων	18
4.4 Τυποποιημένες διατάξεις εκκίνησης και προστασίας κινητήρων	19
4.4.1 Γενικές πληροφορίες	19
4.4.2 Προστασία κινητήρων απευθείας ζεύξης	20
4.4.3 Προστασία κινητήρων με Ομαλό Εκκινητή	20
4.5 Περιγραφή του μονογραμμικού σχεδίου του αλευρόμυλου	22
4.6 Επιλογή εξοπλισμού εκκίνησης και προστασίας.....	24
5. Βιβλιογραφία.....	25

4.1 Εισαγωγικά

Στο παρόν στάδιο της εργασίας γίνεται η επιλογή

- του εξοπλισμού εκκίνησης και προστασίας των κινητήρων της εγκατάστασης
- του εξοπλισμού προστασίας των γραμμών.

Η κατάλληλη διαστασιολόγηση του εξοπλισμού εκκίνησης και προστασίας είναι απαραίτητη αφενός για την αποφυγή πρόκλησης σφαλμάτων (π.χ. μεγάλη πτώση τάσης κατά την εκκίνηση κινητήρων), αλλά και αφετέρου για την προστασία από σφάλματα που εμφανίζονται στην εγκατάσταση λόγω τρίτων παραγόντων (π.χ. μονοφασικό βραχυκύκλωμα λόγω σφάλματος γης σε καλώδιο).

4.2 Θεωρητική ανάλυση διατάξεων εκκίνησης κινητήρων

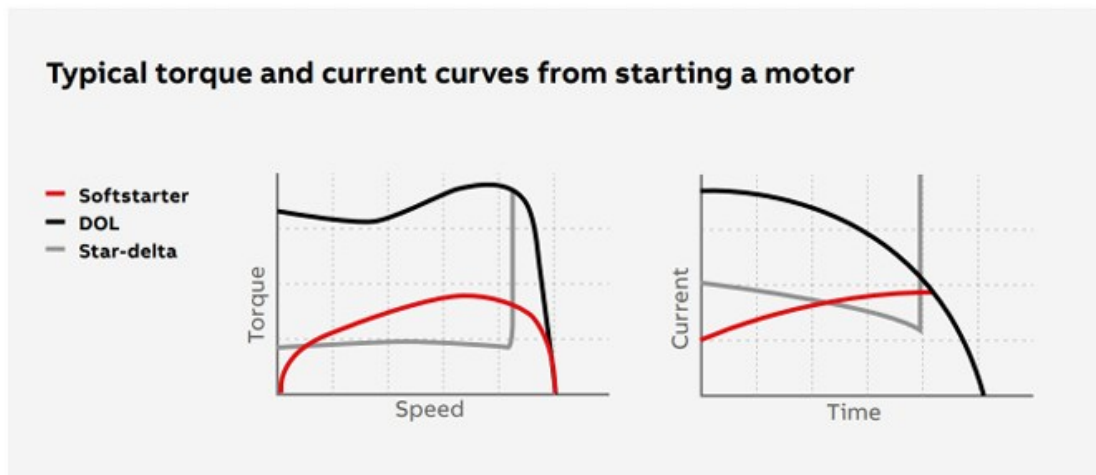
4.2.1 Τα προβλήματα της εκκίνησης κινητήρων

Η απευθείας εκκίνηση των επαγωγικών κινητήρων (Direct On Line - DOL) δημιουργεί διάφορα προβλήματα που πρέπει να ληφθούν υπόψη για την προστασία του δικτύου αλλά και των κινητήρων των ίδιων. Σημαντικότερο εξ αυτών το γεγονός ότι κατά τη φάση της εκκίνησης το ρεύμα του κινητήρα μπορεί να ισούται με έως και 6-8 φορές το ονομαστικό του. Αυτό δημιουργεί πτώση τάσης στους κόμβους της εγκατάστασης, η οποία επηρεάζει τη λειτουργία του ίδιου του κινητήρα αλλά και όλου του λοιπού εξοπλισμού της εγκατάστασης.

Επιπλέον, τα μεγάλα αυτά ρεύματα εκκίνησης δημιουργούν δυνάμεις στα τυλίγματα του κινητήρα, και ιδιαίτερα στις κεφαλές των τυλιγμάτων, μειώνοντας έτσι τη διάρκεια ζωής της μηχανής. Για τον περιορισμό των παραπάνω προβλημάτων (πτώση τάσης, καταπόνηση τυλιγμάτων, θερμική καταπόνηση κινητήρα) είναι αναγκαίος ο περιορισμός του ρεύματος εκκίνησης των κινητήρων, στον βαθμό του δυνατού.

Για να επιτευχθεί αυτό χρησιμοποιούνται διατάξεις περιορισμού ρεύματος, γνωστές και ως διατάξεις ομαλής εκκίνησης (αντί της απευθείας ζεύξης - DOL). Οι πιο διαδεδομένες διατάξεις ομαλής εκκίνησης είναι οι παρακάτω:

- Διάταξη μεταβλητών αντιστάσεων
- Διάταξη "αστεροτριγώνου" (Y/Δ)
- Soft Starter (Ομαλός Εκκινήτης)
- Inverter ελέγχου τάσης-συχνότητας (Variable Frequency Drive - VFD)



Εικόνα 1: Τυπικές καμπύλες ροπής και ρεύματος για διαφορετικές διατάξεις εκκίνησης κινητήρα.

Στην εικόνα 1 διακρίνονται τυπικές καμπύλες ροπής-ταχύτητας και ρεύματος-χρόνου για διάφορες διατάξεις εκκίνησης:

- Soft Starter (Ομαλός Εκκινητής)
- Direct On Line- DOL (Απευθείας ζεύξη)
- Star Delta (Διάταξη "αστεροτριγώνου" (Y/Δ))

Γίνεται φανερό ότι ο SoftStarter εξασφαλίζει το μικρότερο ρεύμα εκκίνησης και την ομαλότερη αύξησή του. Ακόμη, εξασφαλίζει την ομαλότερη μεταβολή της ροπής του κινητήρα.

4.2.2 Soft Starter (Ομαλός Εκκινητής)

Οι περισσότεροι διαδεδομένοι Soft Starters είναι οι τύπου "TRIAC μεταβλητής τάσης". Η λειτουργία του TRIAC (θυρίστορ με αντιπαράλληλη διόδο) βασίζεται στον έλεγχο της τάσης των κυκλωμάτων αλλάζοντας τη γωνία έναυσης του θυρίστορ - άρα και τη διάρκεια αγωγής του. Μειώνοντας την τάση κατά τη φάση της εκκίνησης, μειώνεται η ροπή και το ρεύμα του δρομέα, όπως αντίστοιχα γινόταν και στη διάταξη "αστεροτριγώνου" (Y/Δ). Η διαφορά με τη διάταξη(Y/Δ) είναι πως η τάση μπορεί να μεταβάλλεται με συνεχή τρόπο απο 0 Volts έως την ονομαστική της τιμή, και όχι με κβαντισμένο τρόπο (δηλ. με μόνο 2 τιμές). Συνεπώς υπάρχει ευελιξία στον έλεγχο τόσο ως προς την ταχύτητα εκκίνησης και την αρχική τιμή της τάσης, αλλά και ως προς το ποσοστό περιορισμού του ρεύματος εκκίνησης. Επιπλέον, αφού ελέγχεται η τάση άμεσα, υπάρχει έλεγχος ισχύος.

Σημείωση: Οι Soft Starters είναι επίσης αναγκαίοι για τη λειτουργία Soft Stop σε αντλίες. Συγκεκριμένα, δίνουν τη δυνατότητα η μηχανή να σταματήσει ομαλά, χωρίς τη χρήση αντιπληγματικού (σταμάτημα ροής με υδραυλικό τρόπο).

Σημείωση: Επιπροσθέτως, οι Soft Starter είναι χρήσιμοι και στους αεροσυμπιεστές. Αυτό διότι όταν η πίεση ενός αεροσυμπιεστή ανεβαίνει πάνω από ένα όριο, απουσία Soft Starter ο κινητήρας ξεκομπλάρεται και δουλεύει εν κενώ. Για να μην συμβεί αυτό,

με χρήση Soft Starter ελέγχεται η τάση (μειώνεται) συναρτήσει της πίεσης του αεροσυμπιεστή.

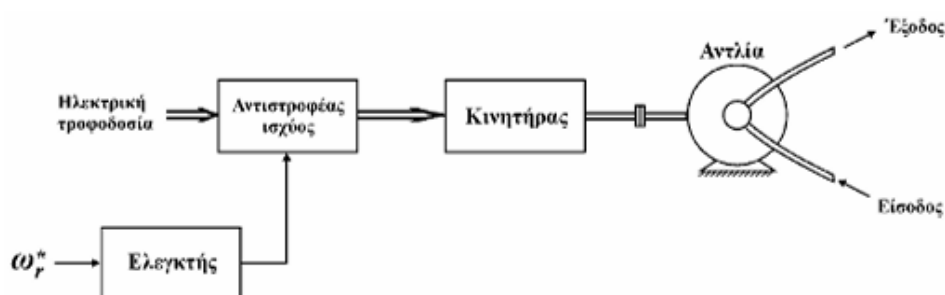
Σημείωση: Ακόμη, δεδομένου ότι η εκκίνηση με Soft Starter (όπως και με κάθε μέθοδο ομαλής εκκίνησης) διαρκεί πολύ περισσότερο από την εκκίνηση με απευθείας ζεύξη (DOL), η θερμική καταπόνηση του κινητήρα είναι αυξημένη. Κατά τη φάση αυτή είναι, επίσης, μεγάλη η καταπόνηση των ημιαγωγών του Soft Starter. **Θα πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα για την προστασία τόσο του κινητήρα όσο και του Soft Starter (π.χ. προσδιορισμός μέγιστου θερμικά επιτρεπόμενου αριθμού εκκινήσεων ανά ώρα).**

4.2.3 Inverter ελέγχου τάσης-συχνότητας (Variable Frequency Drive- VFD)

Η πλέον διαδεδομένη μέθοδος ομαλής εκκίνησης είναι με χρήση Αντιστροφέα Ισχύος (Inverter). Το μεγαλύτερο πλεονέκτημα της χρήσης του είναι πως μπορεί να ελέγχει την ταχύτητα όχι μόνο κατά την εκκίνηση αλλά και κατά την κανονική λειτουργία. Αυτή η δυνατότητα είναι πολύ χρήσιμη σε ορισμένες εφαρμογές, όπως είναι οι μεγάλες γερανογέφυρες.

Το κύκλωμα ελέγχου του αντιστροφέα μπορεί να είναι:

- ανοιχτού βρόχου
- κλειστού βρόχου



Βαθμωτός έλεγχος ταχύτητας (σύστημα ανοικτού βρόχου)

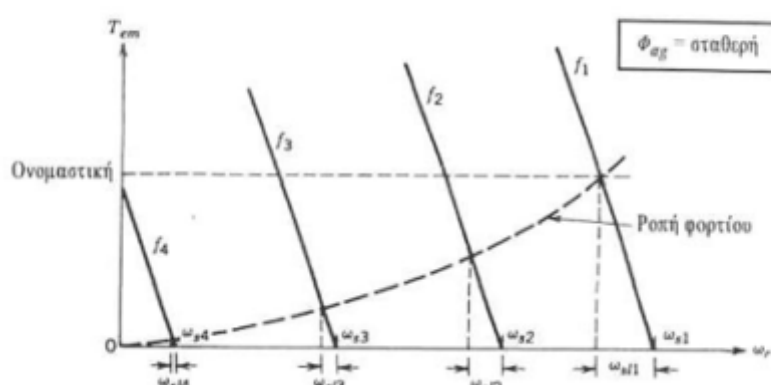
Εικόνα 2: Έλεγχος λειτουργίας αντλίας με χρήση Inverter ανοιχτού βρόχου.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΑΣΗΣ-ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ

Ο έλεγχος τάσης-συχνότητας έχει σκοπό τη μεταβολή της συχνότητας διατηρώντας τον λόγο V/f σταθερό. Για αυτό, κατά τη διάρκεια της εκκίνησης είναι επιθυμητή η λειτουργία στη χαμηλότερη δυνατή συχνότητα. Συγκεκριμένα, ο περιορισμός για πολύ χαμηλές συχνότητες έχει να κάνει με την μαγνητική ροή, η οποία δεν μένει σταθερή αλλά ελαττώνεται και πρέπει να αυξηθεί η τάση κατά τον όρο $R_s \cdot I_r$ ώστε η μαγνητική ροή να παραμείνει σταθερή. Η ροπή είναι ανάλογη της μαγνητικής ροής, οπότε για σταθερή μαγνητική ροή παραμένει και η ροπή σταθερή. Στις περιπτώσεις, λοιπόν,

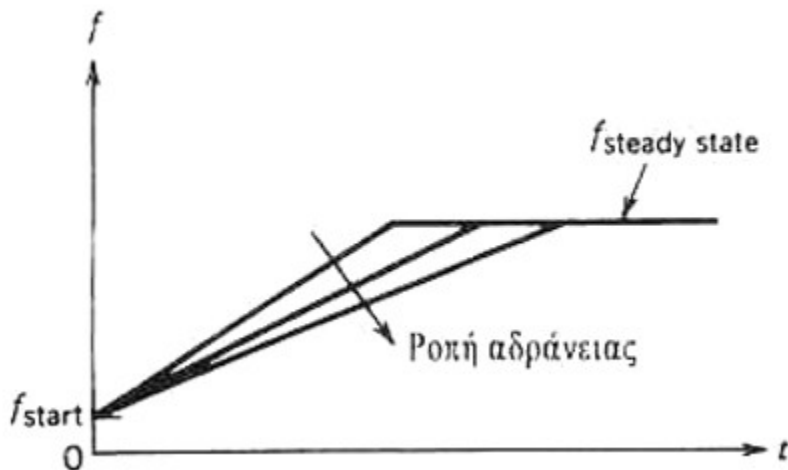
σταθερού φορτίου θα πρέπει να δίνεται μεγάλη προσοχή στη λειτουργία του αντιστροφέα στις χαμηλές συχνότητες. Στις περιπτώσεις όπου η ροπή φορτίου μεταβάλλεται με το τετράγωνο των στροφών (π.χ. αντλία), δεν τίθεται θέμα σταθερής ροπής κατά την εκκίνηση. Αυτό που γίνεται πρακτικά είναι η μετατόπιση των καμπυλών ροπής-φορτίου του επαγωγικού κινητήρα αριστερά, έτσι ώστε να δουλεύει η μηχανή στη γραμμική περιοχή.

Έλεγχος του κινητήρα με μεταβολή της V_s και f .-Λειτουργία στην γραμμική περιοχή.



Εικόνα 3: Έλεγχος V/f για λειτουργία στη γραμμική περιοχή.

Η ροπή φορτίου της εικόνας 3 αντιστοιχεί σε αυτή μίας αντλίας. Γίνεται αντιληπτό πως σε χαμηλότερες στροφές, εξαιτίας της φύσης του φορτίου που ακολουθεί τετραγωνική μορφή, η συχνότητα ολίσθησης είναι μικρότερη σε σύγκριση με τις μεγαλύτερες. Η μικρότερη ολίσθηση έχει σαν αποτέλεσμα μικρότερο ρεύμα και μικρότερες απώλειες. Η πρακτική που ακολουθείται σε αυτού του τύπου Inverter είναι η αύξηση συχνότητας ακολουθώντας μια αύξηση όπου η είσοδος είναι συνάρτηση ράμπας. Η κλίση της οποίας εξαρτάται από την ροπή αδράνειας του φορτίου (+κινητήρα) και η ρύθμιση γίνεται στην εγκατάσταση. Γενικά, όσο μεγαλύτερη είναι η ροπή αδράνειας τόσο μικρότερος είναι ο ρυθμός μεταβολής της συχνότητας. Ο βαθμός στον οποίο μπορεί να μειωθεί η συχνότητα εξαρτάται και από τη ροπή εκκίνησης.



Εικόνα 4: Γραμμική μεταβολή της συχνότητας ανάλογα με τη ροπή αδράνειας.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΕΔΗΣ

Η χρήση Inverter δίνει τη δυνατότητα για λειτουργία πέδης. Η πέδηση λειτουργεί ουσιαστικά με τον αντίστροφο τρόπο της εκκίνησης, δηλαδή σταδιακά μειώνεται η συχνότητα τροφοδοσίας, έτσι ώστε ο κινητήρας να αποκτήσει αρνητική ολίσθηση και άρα η ηλεκτρομαγνητική ροπή να γίνει αρνητική με αποτέλεσμα την ομαλή πέδηση του κινητήρα.

Σημείωση: Σε εγκαταστάσεις μεγάλων αντλιών, με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται ελεγχόμενη πέδηση και προστασία των αντιπληγματικών της κάθε αντλίας.

4.3 Θεωρητική ανάλυση μέσων και στοιχείων προστασίας γραμμών και κινητήρων.

4.3.1 Η προστασία στα Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας

Τα στοιχεία προστασίας (H/N, ρελέ, θερμικά στοιχεία) συνεργάζονται με τα μέσα προστασίας (Αυτόματοι Διακόπτες) και παρακολουθούν συνεχώς την ηλεκτρική κατάσταση των μονάδων ενός συστήματος, και θέτουν αυτές εκτός λειτουργίας (π.χ. δίνουν εντολή πτώσης σε έναν Αυτόματο Διακόπτη Κλειστού Τύπου (MCCB)) όταν αντιληφθούν μία αλλαγή στο σύστημα: βραχυκύκλωμα, σφάλματα στη μόνωση (σφάλματα γης), υπερφόρτιση, κ.α.

Ο αντικειμενικός σκοπός τους είναι:

- Συνεισφέρουν στην προστασία των ατόμων από ηλεκτροπληξία
- Αποτρέπουν την καταστροφή του εξοπλισμού
- Περιορίζουν τη θερμική, διηλεκτρική και μηχανική καταπόνηση του εξοπλισμού

- Διατηρούν την ευστάθεια και την αδιάλειπτη λειτουργία του συστήματος
- Προστατεύουν γειτονικές εγκαταστάσεις απομονώνοντας ηλεκτρικά την περιοχή στην οποία εμφανίζεται το σφάλμα (για παράδειγμα, διακόπτοντας ένα σφάλμα σταματούν την εμφάνιση επαγόμενων τάσεων σε γειτονικά κυκλώματα, οι οποίες οφείλονται στα μεγάλα ρεύματα του σφάλματος).

Για να επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι, ένα σύστημα προστασίας πρέπει να έχει τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

- ταχύτητα
- επιλεκτικότητα ή αλλιώς επιλογικότητα
- αξιοπιστία

Παρόλα αυτά όμως, υπάρχουν και κάποιοι περιορισμοί: τα σφάλματα πρέπει να εμφανίζονται πραγματικά για να λειτουργήσει ένα σύστημα προστασίας. **Μία διάταξη προστασίας δεν παρεμποδίζει τη δημιουργία σφαλμάτων. Απλά περιορίζει τη διάρκειά τους.** Η επιλογή των μέσων και των στοιχείων προστασίας γίνεται με τεχνικά αλλά και οικονομικά κριτήρια, στη βάση των απαιτήσεων διαθεσιμότητας και ασφάλειας του εκάστοτε συστήματος.



Εικόνα 5: Συνέπειες σφάλματος γης σε μούφα υπογείου καλωδίου Χ.Τ. Διακρίνεται έντονο "καρβούνιασμα", καθώς και σχίσιμο του εξωτερικού μανδύα.

4.3.2 Κατηγορίες σφαλμάτων

Τα συνηθέστερα σφάλματα που εμφανίζονται σε μία εγκατάσταση είναι:

- ✓ Βραχυκύκλωμα μεταξύ φάσεων (τριφασικό ή διφασικό) [Short circuit]
- ✓ Σφάλμα γης(μονοφασικό βραχυκύκλωμα προς τη γη) [Earth fault]
- ✓ Υπερφόρτιση (δηλ. υπερρεύμα) [Overload]
- ✓ Διαρροή προς τη γη [Earth leakage]
- ✓ Απώλεια φάσης [Phase loss or Phase failure]
- ✓ Πτώση τάσης [Voltage drop]
- ✓ Υπέρταση [Overvoltage]
- ✓ Κρουστική Υπέρταση (κεραυνική ή διακοπτική) [Impulse fault]

Τα σφάλματα αυτά μπορεί να οφείλονται στο δίκτυο διανομής (Απώλεια φάσης, Πτώση τάσης, Υπέρταση) ή στις γραμμές και τα φορτία της εγκατάστασης.

Σημείωση: Κατά τη λειτουργία κινητήρων μπορεί να εμφανιστούν και πιο εξειδικευμένα σφάλματα, τα οποία οφείλονται στο φορτίο τους. Αναφέρονται παρακάτω επιγραμματικά:

- Υπερφορτίσεις
- Πολύ συχνές εκκινήσεις, μεγάλης διάρκειας
- Πέδηση
- Αποδέσμευση του φορτίου
- Αναστροφή ισχύος
- Απώλεια συγχρονισμού

Ακόμη, μπορεί να εμφανιστούν πιο εξειδικευμένα σφάλματα που οφείλονται στο δίκτυο διανομής όπως η ασυμμετρία φάσεων [Phase Asymmetry] ή και σφάλματα που οφείλονται στη συνδεσμολογία τους όπως η αλληλουχία φάσεων (καθορίζει τη φορά περιστροφής) [Phase Sequency].

4.3.3 Μέσα προστασίας

4.3.3.1 ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ →(Προστασία καλωδίων, φορτίων)

Οι Αυτόματοι Διακόπτες (ή αλλιώς Διακόπτες Ισχύος) είναι το πιο ευρέως χρησιμοποιούμενο μέσο προστασίας των καλωδίων και των φορτίων (κινητήρων, κτλ.) μίας εγκατάστασης έναντι:

- Υπερεντάσεων [Overloads]
- Βραχυκυκλωμάτων [Short circuits]
- Σφαλμάτων γης [Earth faults]

Ένας τυπικός αυτόματος διακόπτης είναι εφοδιασμένος με στοιχείο χρονικής καθυστέρησης (θερμικό στοιχείο) και με στοιχείο στιγμιαίας λειτουργίας (μαγνητικό στοιχείο).

Το στοιχείο χρονικής καθυστέρησης προστατεύει από Υπερεντάσεις. Είναι, μάλιστα, αντιστρόφου χρόνου, για να εξασφαλίζει μία γρήγορη διέγερση σε μεγάλες υπερφορτίσεις. Σε συνηθισμένες και μικρής διάρκειας υπερφορτίσεις, ο Αυτόματος Διακόπτης αφήνει να περάσει αρκετός χρόνος μέχρι να διεγερθεί, όπως για παράδειγμα συμβαίνει κατά την εκκίνηση κινητήρων. Σε μεγάλες υπερφορτίσεις, όμως, ο Αυτόματος θα διεγερθεί πολύ γρήγορα για να προστατευτούν τα καλώδια και η μόνωσή τους. **Η συμπεριφορά "αντιστρόφου" χρόνου ενός θερμικού στοιχείο περιγράφεται από τις καμπύλες ενός Αυτόματου Διακόπτη.**

Το στιγμιαίο στοιχείο προστατεύει από Βραχυκυκλώματα και Σφάλματα γης. Σε Βραχυκυκλώματα/ Σφάλματα γης το στιγμιαίο στοιχείο θα δώσει αμέσως εντολή "πτώσης" στον διακόπτη.

Οι Αυτόματοι Διακόπτες Χ.Τ., ανάλογα με την ενδεικνυόμενη χρήση τους, ταξινομούνται στις παρακάτω κατηγορίες

• **MCB (Miniature Circuit Breaker) ["Μικροαυτόματος Διακόπτης"]**

- Μέγιστο ονομαστικό ρεύμα: 125A
- Μέγιστη ικανότητα διακοπής βραχυκυκλώματος συνήθως έως 15kA
- Οι προστασίες βασίζονται σε εργοστασιακά ρυθμισμένες καμπύλες, δεν ρυθμίζονται
- Συνήθως χρησιμοποιείται σε εφαρμογές χαμηλής ισχύος, φωτισμού και εκκίνησης μικρών κινητήρων.

• **MCCB (Molded Case Circuit Breaker) ["Αυτόματος Διακόπτης Κλειστού Τύπου"]**

- Μέγιστο ονομαστικό ρεύμα: 3200A
- Αυξημένη μέγιστη ικανότητα διακοπής βραχυκυκλώματος, συνήθως έως 150 kA
- Οι καμπύλες προστασίας είναι ρυθμιζόμενες
- Οι επαφές ενός MCCB διαφέρουν από αυτές ενός MCB επειδή αντέχουν υψηλά ρεύματα χωρίς υπερβολική θέρμανση και μπορούν να διακόψουν το ηλεκτρικό τόξο που παράγεται όταν διακόπτεται το κύκλωμα
- Συνήθως χρησιμοποιούνται σε βιομηχανικές εφαρμογές για την προστασία φορτίων

• **ACB(Air Circuit Breaker) ["Αυτόματος Διακόπτης Ισχύος"]**

- Μέγιστο ονομαστικό ρεύμα: 6300A
- Συνήθως χρησιμοποιούνται σε βιομηχανικές εφαρμογές για την προστασία ολόκληρων εγκαταστάσεων (σε αντίθεση με τους MCCBS, που συνήθως προστατεύουν φορτία).

ΠΡΟΣΟΧΗ: Στην προστασία γραμμών, θα πρέπει να δίνεται προσοχή στη διαστασιολόγηση των MCBs και MCCBs, καθώς αυτά χωρίζονται σε δύο

κατηγορίες. Αυτά για τα οποία το διαρκώς επιτρεπόμενο ρεύμα της γραμμής είναι το 80% του ονομαστικού τους ρεύματος, και αυτά για τα οποία είναι το 100%.

4.3.3.2 ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΤΗΞΗΣ- ΑΣΦΑΛΕΙΟΑΠΟΖΕΥΚΤΕΣ → (Προστασία καλωδίων, φορτίων)

Οι Ασφάλειες Τήξης (Fuses) είναι το παλαιότερο μέσω προστασίας των καλωδίων και των φορτίων (κινητήρων, κτλ.) μίας εγκατάστασης έναντι:

- Υπερεντάσεων [Overloads]
- Βραχυκυκλωμάτων [Short circuits]
- Σφαλμάτων γης [Earth faults]

Το πλεονέκτημα της χρήσης τους είναι ότι μπορούν να διακόψουν ρεύματα βραχυκυκλωμάτων οποιασδήποτε τιμής (σε αντίθεση με τα MCBs → έως 15kA, MCCBs → έως 150kA, ACBs → τουλάχιστον έως δεκάδες kA). Το μειονέκτημα της χρήσης τους είναι ότι ως μέσα προστασίας έχουν πρακτικά μόνο θερμικό στοιχείο. Συνεπώς, η απόκρισή τους σε βραχυκυκλώματα είναι πολύ αργή (της τάξης των δευτερολέπτων).

Ως μέσα προστασίας, οι Ασφάλειες Τήξης είναι μία παρωχημένη λύση, καθώς πλέον ακόμη και τα MCBs μπορούν να διακόπτουν ρεύματα βραχυκυκλωμάτων έως 15kA, τιμή μεγαλύτερη από το ρεύμα βραχυκύκλωσης που μπορεί να εμφανιστεί στις περισσότερες εγκαταστάσεις Χ.Τ.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Συμπερασματικά, αξίζει να αναφερθεί ότι σήμερα Ασφάλειες Τήξης στη Χ.Τ. πρέπει να χρησιμοποιούνται πριν από Αυτόματους Διακόπτες, εάν το ρεύμα βραχυκύκλωσης σε εκείνο το σημείο υπερβαίνει το επιτρεπόμενο ρεύμα βραχυκύκλωσης του εκάστοτε Αυτόματου Διακόπτη.



Εικόνα 6: "Μαχαιρωτές" Ασφάλειες Τήξης σε μικρό πίνακα με μηχανικούς μεταγωγικούς διακόπτες (Διακόπτες Φορτίου).

4.3.3.3 ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΙ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ - ΔΔΡ → (Προστασία προσωπικού, εγκατάστασης, φορτίων)

Οι Διαφορικοί Διακόπτες Ρεύματος - ΔΔΡ (Residual Current Devices- RCDs) είναι μία κατηγορία Διακοπών Φορτίου που χρησιμοποιούνται για την ανίχνευση και απόζευξη σφαλμάτων διαρροής προς τη γη (earth leakage).

ΠΡΟΣΟΧΗ! Οι ΔΔΡ, ως Διακόπτες Φορτίου, ΔΕΝ μπορούν να διακόψουν ρεύματα βραχυκυκλωμάτων γενικώς, ούτε ρεύματα σφαλμάτων γης συγκεκριμένα.

Οι ΔΔΡ μπορούν να κατηγοριοποιηθούν ανάλογα με το ονομαστικό ρεύμα διαρροής που διακόπτουν, ως εξής:

- **10mA:** Προστασία εξαιρετικά ευαίσθητου ιατρικού, εργαστηριακού εξοπλισμού
- **30mA:** Γενική προστασία προσωπικού
- **100mA:** Προστασία σε βιομηχανικά περιβάλλοντα (όπου αναμένονται αυξημένες διαρροές προς τη γη) ή χρήση για συντονισμό (coordination) επιμέρους ΔΔΡ.
- **300mA:** Προστασία έναντι πυρκαγιάς από διαρροές προς τη γη σε βιομηχανικά περιβάλλοντα
- **500mA:** Προστασία σε βιομηχανικά περιβάλλοντα με μεγάλες μηχανές, όπου αναμένονται μεγάλες διαρροές προς τη γη

Οι ΔΔΡ μπορούν, επίσης, να κατηγοριοποιηθούν ανάλογα με τις συσκευές τις οποίες "ασφαλίζουν" σύμφωνα με την ταξινόμηση της εικόνας 7 παρακάτω:

Type				
	AC	A	F	B
I fault				
Load				
	linear	single phase rectifier	single phase frequency converter	3 phase rectifier

Εικόνα 7: Κατηγοριοποίηση RCD με βάση το ρεύμα του φορτίου τους.

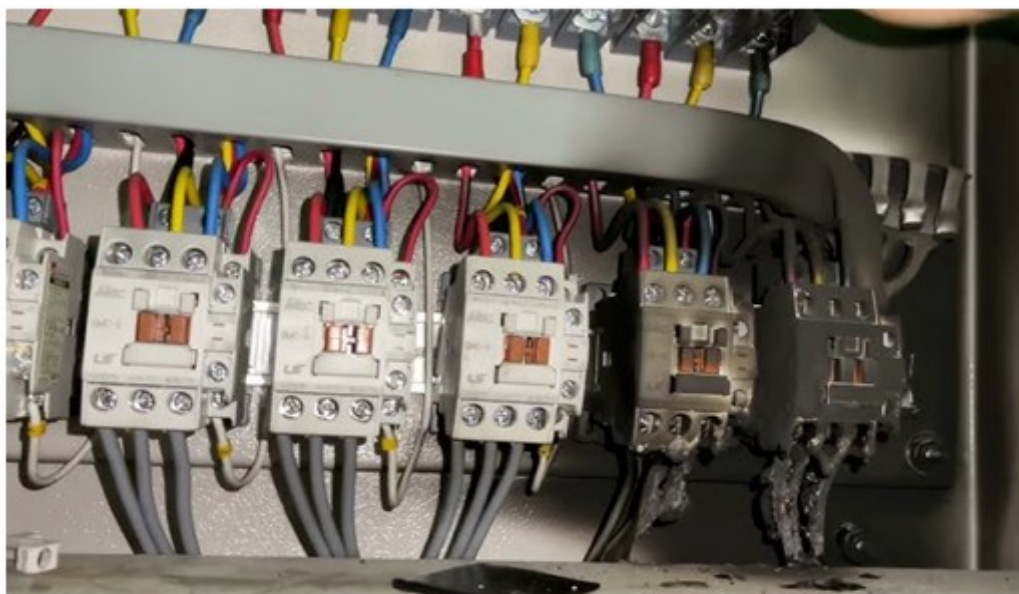
Αξίζει να σημειωθεί πως στην αγορά σήμερα κυκλοφορούν ΔΔΡ που περιέχουν επιπρόσθετα και θερμικό και μαγνητικό στοιχείο. Αυτοί καλούνται Residual Current Circuit Breaker with Overcurrent Protection (RCBO) και προσφέρουν προστασία έναντι Υπερεντάσεως, Βραχυκυκλωμάτων και Σφαλμάτων Γης. Μπορούν, δηλαδή, να προστατεύουν φορτία χωρίς την ανάγκη εγκατάστασης MCB.

Σημείωση: Τα Variable Frequency Drives (VFDs) και οι Soft Starters γενικά είναι γνωστοί ότι συχνά "τριπάρουν" τους ΔΔΡ χωρίς τη παρουσία σφάλματος. Γι' αυτό, σε εγκαταστάσεις ηλεκτροκίνησης τοποθετούνται ΔΔΡ Τύπου Β ή ακόμη αποφεύγεται πλήρως η τοποθέτηση ΔΔΡ.

4.3.4 Στοιχεία προστασίας

4.3.4.1 ΡΕΛΕ ΙΣΧΥΟΣ →(Προστασία φορτίων)

Τα Ρελέ Ισχύος (Contactors) είναι ο συνηθέστερα χρησιμοποιούμενος τύπος Διακοπών Φορτίου. Σχεδιάζονται ώστε να αντέχουν μηχανικά και ηλεκτρικά σε πολλούς κύκλους λειτουργίας, γιατί χρησιμοποιούνται για να συνδέουν και να αποσυνδέουν φορτία σε ομαλή λειτουργία. Δεν είναι κατάλληλα για διακοπή βραχυκυκλωμάτων. Για αυτό πρέπει πάντα να προστατεύονται από βραχυκυκλώματα με Αυτόματους Διακόπτες ή Ασφάλειες, αλλιώς λιώνουν και συγκολλούνται οι επαφές τους.



Εικόνα 8: Δύο "καμμένα" Ρελέ Ισχύος σε διάταξη Αυτόματης Βελτίωσης με χρήση πυκνωτών.

4.3.4.2 ΘΕΡΜΙΚΑ ΡΕΛΕ →(Προστασία στοιχείων προστασίας (Ρελέ Ισχύος), φορτίων)

Τα Θερμικά Ρελέ (Thermal Overload Relays) αποτελούν το συνηθέστερο μέσο προστασίας των Ρελέ Ισχύος (Contactors) που χρησιμοποιούνται για την εκκίνηση κινητήρων. Συνήθως είναι εμπορικά διαθέσιμα σε προσυναρμολογημένη διάταξη με Ρελέ Ισχύος ίδιου ονομαστικού ρεύματος. Τα Θερμικά Ρελέ διαθέτουν προστασία από

Υπερφόρτωση (Overload). Ορισμένα Θερμικά Ρελέ έχουν επίσης προστασία από απώλεια φάσης.

Σε κινητήρες μεγάλης ισχύος που είναι εξοπλισμένοι με Soft Starters ή VHD, δεν τοποθετείται και Θερμικό Ρελέ, καθώς τα ίδια τα μέσα ομαλής εκκίνησης διαθέτουν θερμικά στοιχεία προστασίας από Υπερφόρτιση.

4.3.4.3 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΗΣ- ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΙ (H/N) ΓΗΣ → (Προστασία γραμμών, φορτίων)

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, το μαγνητικό στοιχείο ορισμένων παλιών Αυτόματων Διακοπών Κλειστού Τύπου (MCCB) ΔΕΝ είναι διαστασιολογημένο για να διακόπτει Σφάλματα Γης (που στις εγκαταστάσεις Χ.Τ. κατά κανόνα εμφανίζουν ρεύματα βραχυκύκλωσης πολύ μικρότερα από τα βραχυκυκλώματα μεταξύ φάσεων). Συνεπώς, αυτοί οι διακόπτες αντιδρούν σε Σφάλματα Γης ΠΟΛΥ πιο αργά, όταν ενεργοποιηθεί το θερμικό τους στοιχείο. Σε αυτές τις περιπτώσεις, εάν επιθυμείται προστασία έναντι Σφαλμάτων Γης, θα πρέπει να χρησιμοποιείται εξωτερική διάταξη με στοιχεία γης, η οποία σε περίπτωση σφάλματος θα δίνει εντολή "trip" στον MCCB. Τέτοιες διατάξεις αποτελούν τα στοιχεία γης και οι ηλεκτρονόμοι γης. Σε πολλές περιπτώσεις διατίθενται εμπορικά ως "modules" που “κουμπώνουν” επάνω σε Αυτόματους Διακόπτες, όπως αυτό της εικόνας 9.



Εικόνα 9: Στοιχείο γης της εταιρίας Schneider- Ground fault module, PowerPacT H, micrologic, Add-on ground fault modules, 15 to 150 A.

4.3.4.4 ΕΠΙΤΗΡΗΤΕΣ ΤΑΣΗΣ →(Προστασία γραμμών, φορτίων)

Οι Επιτηρητές Τάσης (Voltage Monitoring Relays) χρησιμοποιούνται για την ανίχνευση Υπέρτασης (Overvoltage) ή Υπότασης (LowVoltage), δηλαδή τιμής τάσης εκτός των επιτρεπτών ορίων για την ασφαλή λειτουργία κάποιου συγκεκριμένου

φορτίου. Όταν ανιχνεύσουν ένα από τα δύο παραπάνω σφάλματα, δίνουν εντολή "trip" στον σχετικό Αυτόματο Διακόπτη ή στο σχετικό Ρελέ Ισχύος. Επιπλέον, οι επιτηρητές τάσεων ανιχνεύουν σφάλματα όπως η απώλεια φάσης ή η ασυμμετρία φάσεων και είναι υπεύθυνοι ώστε να τηρείται η σωστή διαδοχή μεταξύ των φάσεων (σωστή φορά περιστροφής φάσεων (L1-L2-L3)).

Σημείωση: Σε καμία περίπτωση οι επιτηρητές τάσης δεν χρησιμοποιούνται για την ανίχνευση Κρουστικών Υπερτάσεων. Για την ανίχνευση και προστασία από Κρουστικά σφάλματα προβλέπεται η χρήση Συσκευών Προστασίας έναντι Υπερτάσεων (Surge Protective Devices- SPDs).

4.3.4.5 ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΝΑΝΤΙ ΥΠΕΡΤΑΣΕΩΝ → (Προστασία γραμμών, φορτίων)

Οι Συσκευές Προστασίας έναντι Υπερτάσεων (Surge Protective Devices- SPDs) αποτελούν στοιχεία προστασίας έναντι Κρουστικών Υπερτάσεων [Impulse Fault]. Ωστόσο, στα πλαίσια αυτής της εργασίας δεν γίνεται περαιτέρω ανάλυση της λειτουργίας τους.

4.3.5 Επιλεκτική συνεργασία

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, ένα σύστημα προστασίας θα πρέπει να εμφανίζει επιλεκτικότητα. Για αυτό τον λόγο, σε κάθε εγκατάσταση πραγματοποιείται μία μελέτη επιλεκτικής συνεργασίας, ούτως ώστε να βελτιωθεί η αξιοπιστία του συστήματος.

ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ : Ο ορισμός της έννοιας "επιλεκτική συνεργασία" (selective coordination) είναι ο εξής: Όταν εμφανιστεί μία υπερένταση (υπερφόρτιση ή βραχυκύκλωμα) σε ένα ηλεκτρικό σύστημα, θα πρέπει να "πέσει" πρώτο το μέσο προστασίας που βρίσκεται πιο κοντά στο σφάλμα, χωρίς να επηρεαστούν τα υπόλοιπα, για να συνεχίσει να λειτουργεί αδιάλειπτα η εγκατάσταση.

Μία λανθασμένη μελέτη επιλεκτικής συνεργασίας μπορεί να προκαλέσει ανεπιτρεπτες διακοπές στη λειτουργία της εγκατάστασης. Για παράδειγμα ένα σφάλμα σε έναν κλάδο, αν δεν έχει γίνει η σωστή μελέτη, μπορεί να προκαλέσει την "πτώση" όλων των διατάξεων προστασίας που βρίσκονται σε αυτόν. Κάτι τέτοιο μπορεί να προκαλέσει και την ενεργοποίηση των μέσων προστασίας και σε άλλους κλάδους, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί γενική διακοπή τροφοδοσίας της ηλεκτρικής εγκατάστασης. Επίσης, μπορεί να επηρεαστεί η ασφάλεια του προσωπικού.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Μπορούν να εφαρμοστούν διάφορες τεχνικές προκειμένου να εξασφαλιστεί ο καταλληλότερος τρόπος επιλεκτικής συνεργασίας ανάμεσα στις διατάξεις προστασίας ενός ηλεκτρικού συστήματος:

- Επιλεκτικότητα ρεύματος
- Επιλεκτικότητα χρόνου

- Επιλεκτικότητα με ανταλλαγή δεδομένων, η οποία αναφέρεται και ως "λογική επιλεκτικότητα"
- Επιλεκτικότητα με τη χρήση διαφορικής προστασίας ή προστασίας κατεύθυνσης

Παρακάτω θα αναλυθούν συνοπτικά οι πρώτες δύο τεχνικές, μιας και αυτές είναι οι πιο διαδεδομένες σε ηλεκτρικές εγκαταστάσεις Χ.Τ. του μεγέθους του αλευρόμυλου που μελετάται στην παρούσα εργασία.

ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

Η επιλεκτικότητα ρεύματος βασίζεται στο γεγονός ότι μέσα στο σύστημα όσο πιο μακριά βρίσκεται το σφάλμα από την πηγή, τόσο πιο μικρή είναι η τιμή του Ρεύματος Βραχυκύκλωσης. Για τις ασφάλειες και τους Διακόπτες Ισχύος (= Αυτόματοι Διακόπτες) που επιλέγονται, οι ρυθμίσεις γίνονται σε μία τιμή χαμηλότερη από την ελάχιστη τιμή του Ρεύματος Βραχυκύκλωσης στο υπό εξέταση σημείο, και σε μία τιμή υψηλότερη από τη μέγιστη τιμή του ρεύματος που προκαλείται από ένα σφάλμα που εντοπίζεται πέρα από την περιοχή που παρακολουθεί η διάταξη προστασίας. Δηλαδή οι ρυθμίσεις γίνονται με τέτοιον τρόπο ώστε η κάθε διάταξη προστασίας να ενεργοποιείται μόνο για τα σφάλματα που εντοπίζονται αμέσως στην περιοχή που παρακολουθεί, ενώ δεν θα πρέπει να διεγείρεται για σφάλματα πέρα από αυτήν.

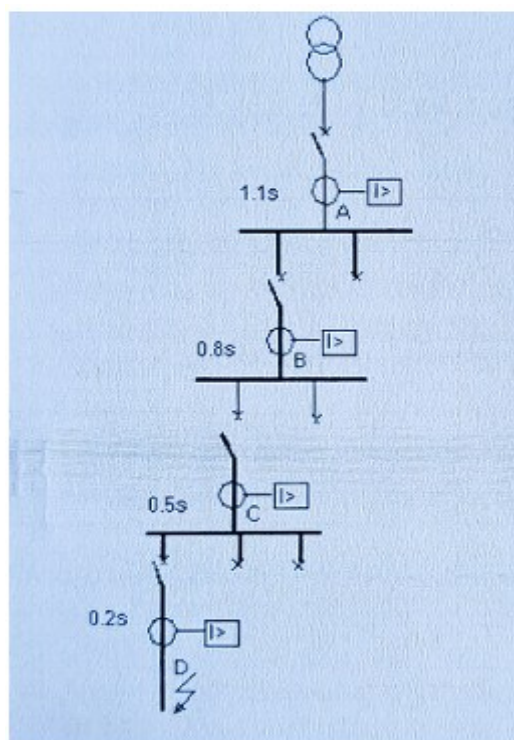
ΠΡΟΣΟΧΗ! Στην πράξη είναι δύσκολο να προσδιοριστούν οι ρυθμίσεις για δυο διαδοχικές διατάξεις προστασίας (και έτσι να εξασφαλιστεί η επιλεκτική συνεργασία τους) και ιδιαίτερα στην περίπτωση που δεν υπάρχει ουσιαστική αύξηση του ρεύματος ανάμεσα σε δύο γειτονικές περιοχές (π.χ. σε έναν Αυτόματο Διακόπτη ασφάλισης μίας γραμμής στον ΓΠΧΤ και σε έναν γενικό Αυτόματο Διακόπτη σε Υποπίνακα που τροφοδοτείται από αυτή τη γραμμή). Για αυτό αυτή η μέθοδος εμφανίζει μεγαλύτερες εφαρμογές σε δίκτυα Μ.Τ., Υ.Τ., Υ.Υ.Τ., ιδίως για τμήματα γραμμών που χωρίζονται από Μ/Σ.

ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΧΡΟΝΟΥ

Η επιλεκτικότητα χρόνου είναι μία μέθοδος σύμφωνα με την οποία γίνονται ρυθμίσεις με διαφορετική χρονική καθυστέρηση για τις διατάξεις προστασίας που βρίσκονται διανεμημένες μέσα σε ένα σύστημα. Όσο πιο κοντά στην πηγή τροφοδοσίας βρίσκεται η διάταξη προστασίας, τόσο πιο μεγάλη χρονική καθυστέρηση έχει. Στο παράδειγμα της εικόνας 10, το σφάλμα εντοπίζεται από όλες τις διατάξεις (στα σημεία Α, Β, C, D). Η διάταξη που έχει στοιχείο με χρονική καθυστέρηση στο σημείο D κλείνει τις επαφές της πιο γρήγορα από την αντίστοιχη στο σημείο C, η οποία με τη σειρά της είναι πιο γρήγορη από αυτή που βρίσκεται στο σημείο Β, η οποία με τη σειρά της είναι πιο γρήγορη από αυτή που βρίσκεται στο σημείο Α κλπ. Από τη στιγμή που διεγερθεί ο Διακόπτης Ισχύος στο D και αποζεύξει το σφάλμα, οι προστασίες στα σημεία Α, Β και C, των οποίων η χρήση δεν είναι πλέον απαραίτητη, επιστρέφουν στη stand-by κατάσταση τους.

Οι διατάξεις προστασίας που έχουν στοιχεία χρονικής καθυστέρησης για την επιλεκτικότητα χρόνου ενεργοποιούνται όταν η τιμή του ρεύματος υπερβεί την τιμή στην οποία είναι ρυθμισμένη η διάταξη. Υπάρχουν δύο ειδών Η/Ν χρονικής καθυστέρησης με τους οποίους μπορεί να είναι εξοπλισμένος ένας Διακόπτης Ισχύος:

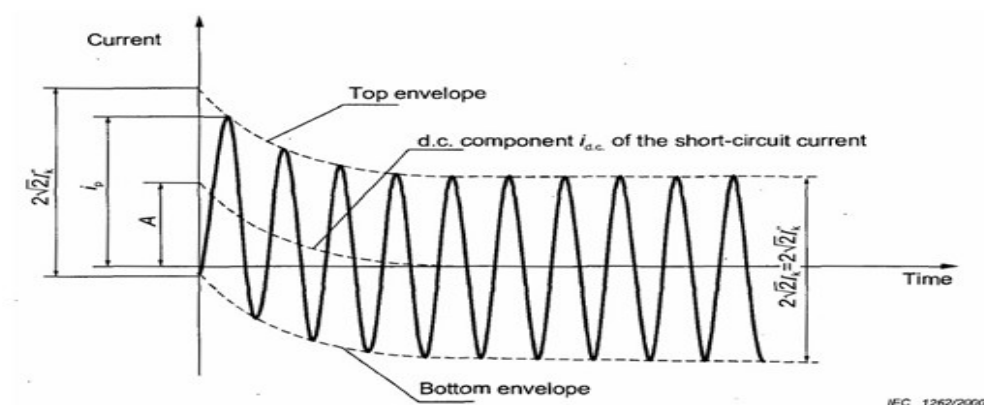
- Η/Ν σταθερού χρόνου
- Η/Ν αντιστρόφου χρόνου



Εικόνα 10: Επιλεκτική συνεργασία χρόνου σε Διακόπτες Ισχύος.

4.3.6 Συνοπτική μελέτη βραχυκυκλωμάτων

Ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά των μέσων προστασίας (Αυτόματοι Διακόπτες, Ασφάλειες) αποτελεί το μέγιστο ρεύμα διακοπής, γνωστό και ως ρεύμα βραχυκύκλωσης (I_k). Το μέγιστο ρεύμα βραχυκύκλωσης αναφέρεται στην ικανότητα του μέσου προστασίας να διακόπτει ένα βραχυκύκλωμα και στην ικανότητα ζεύξης κατά τη διάρκεια ενός βραχυκυκλώματος.



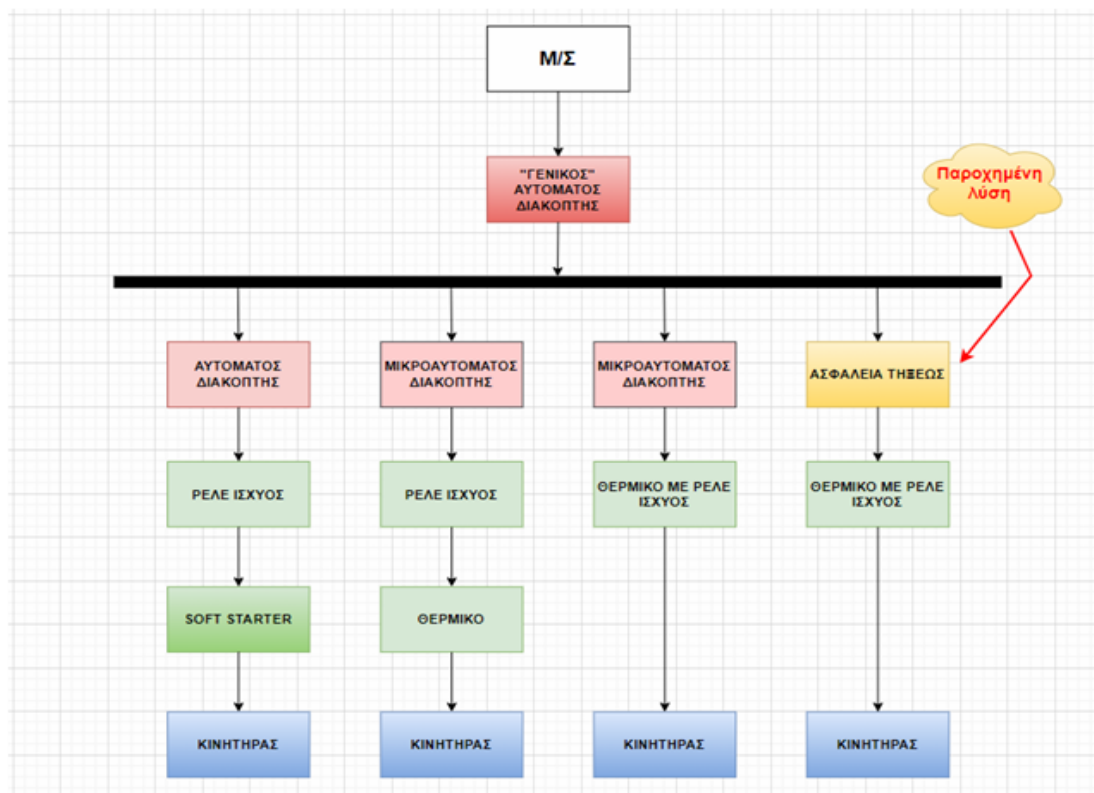
Εικόνα 11: Ρεύμα βραχυκύκλωσης σε εγκατάσταση Μ.Τ. ($I_k \approx I''_k$).

Οι κανονισμοί για τον υπολογισμό των ρευμάτων βραχυκύκλωσης σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις παρουσιάζονται στο πρότυπο IEC 60909:0-2016. Ο υπολογισμός του ρεύματος βραχυκύκλωσης σε ένα σύστημα μπορεί γρήγορα να μετατραπεί σε μία επίπονη διαδικασία, όταν μάλιστα το σύστημα είναι περίπλοκο. Η χρήση εξειδικευμένου λογισμικού δίνει τη δυνατότητα να γίνεται γρήγορα ο παραπάνω υπολογισμός.

4.4 Τυποποιημένες διατάξεις εκκίνησης και προστασίας κινητήρων

4.4.1 Γενικές πληροφορίες

Ανάλογα με την ισχύ ενός επαγωγικού κινητήρα, στην αγορά χρησιμοποιούνται συχνά τυποποιημένες διατάξεις εκκίνησης και προστασίας, όπως αυτές που φαίνονται στην εικόνα 12. Αναφορικά με τις διατάξεις εκκίνησης, για κινητήρες μεγέθους σαν των "μεγάλων" της παρούσας εργασίας (π.χ. Συσκευαστική μηχανή υποπροϊόντων), συνήθως χρησιμοποιούνται Ομαλοί Εκκινητές (Soft Starters). Για κινητήρες μεγέθους σαν των "μικρών" της παρούσας εργασίας (π.χ. Μεταφορική ταινία) στην πράξη επιλέγεται συνήθως να γίνει απευθείας ζεύξη (DOL) καθώς τα ρεύματα που τραβούν κατά την εκκίνησή τους έχουν σχετικά μικρές τιμές και για αυτό δεν προκαλούν σοβαρές πτώσεις τάσεις



Εικόνα 12: Τυποποιημένες διατάξεις εκκίνησης και προστασίας κινητήρων.

4.4.2 Προστασία κινητήρων απευθείας ζεύξης

Πρόκειται για κινητήρες μικρής ισχύος, οι οποίοι μπορούν να συνδεόνται απευθείας στο δίκτυο δίχως κάποια διάταξη ομαλής εκκίνησης. Αυτό είναι δυνατό διότι τα υπερρεύματα εκκίνησης αυτών των κινητήρων είναι μικρά, αφού τα ονομαστικά τους ρεύματα είναι μικρά, και για αυτό δεν απασχολούν. Συνήθως ασφαλιζονται με έναν Μικροαυτόματο Διακόπτη (MCB) στην αρχή της γραμμής, στον σχετικό (υπό)πίνακα. Εάν το Ρεύμα Βραχυκύκλωσης σε εκείνο σημείο του δικτύου είναι μεγαλύτερο από τις προδιαγραφές του MCB, χρησιμοποιείται και ασφάλεια. Εντός του (υπο)πίνακα, μετά το MCB τοποθετείται Θερμικό (Ρελέ) με Ρελέ Ισχύος. Το Θερμικό προσφέρει προστασία έναντι υπερφόρτισης με ρυθμιζόμενη καμπύλη. Συνεπώς, προσφέρει μεγαλύτερη προστασία από το MCB, το οποίο επίσης διαθέτει θερμικό στοιχείο αλλά τυποποιημένης καμπύλης. Το Θερμικό λειτουργεί ως εξής: σε περίπτωση υπερφόρτισης (π.χ. >130% του ρεύματος κανονικής λειτουργίας) δίνει εντολή στο συνεργαζόμενο Ρελέ Ισχύος να διακόψει την τροφοδοσία του κινητήρα.

4.4.3 Προστασία κινητήρων με Ομαλό Εκκινητή

Σε κινητήρες μεγάλης ισχύος χρησιμοποιούνται Ομαλοί Εκκινητές, για την αποφυγή σφαλμάτων κατά τις εκκινήσεις και τα σταματήματα. Πλέον όλοι οι εμπορικοί Ομαλοί Εκκινητές (φυσικά και οι VFD) διαθέτουν τις παρακάτω προστασίες:

- Ενσωματωμένη θερμική προστασία: κινητήρας
- Υπερένταση: κινητήρας
- Υπόταση: κινητήρας
- Χρονική καθυστέρηση μέσων προστασίας κατά την εκκίνηση: κινητήρας
- Απώλεια φάσης κινητήρα: κινητήρας
- Απώλεια φάσης γραμμής τροφοδοσίας: γραμμή
- Απώλεια φάσης γραμμής τροφοδοσίας: κινητήρας
- Σφάλμα φάσης-γης

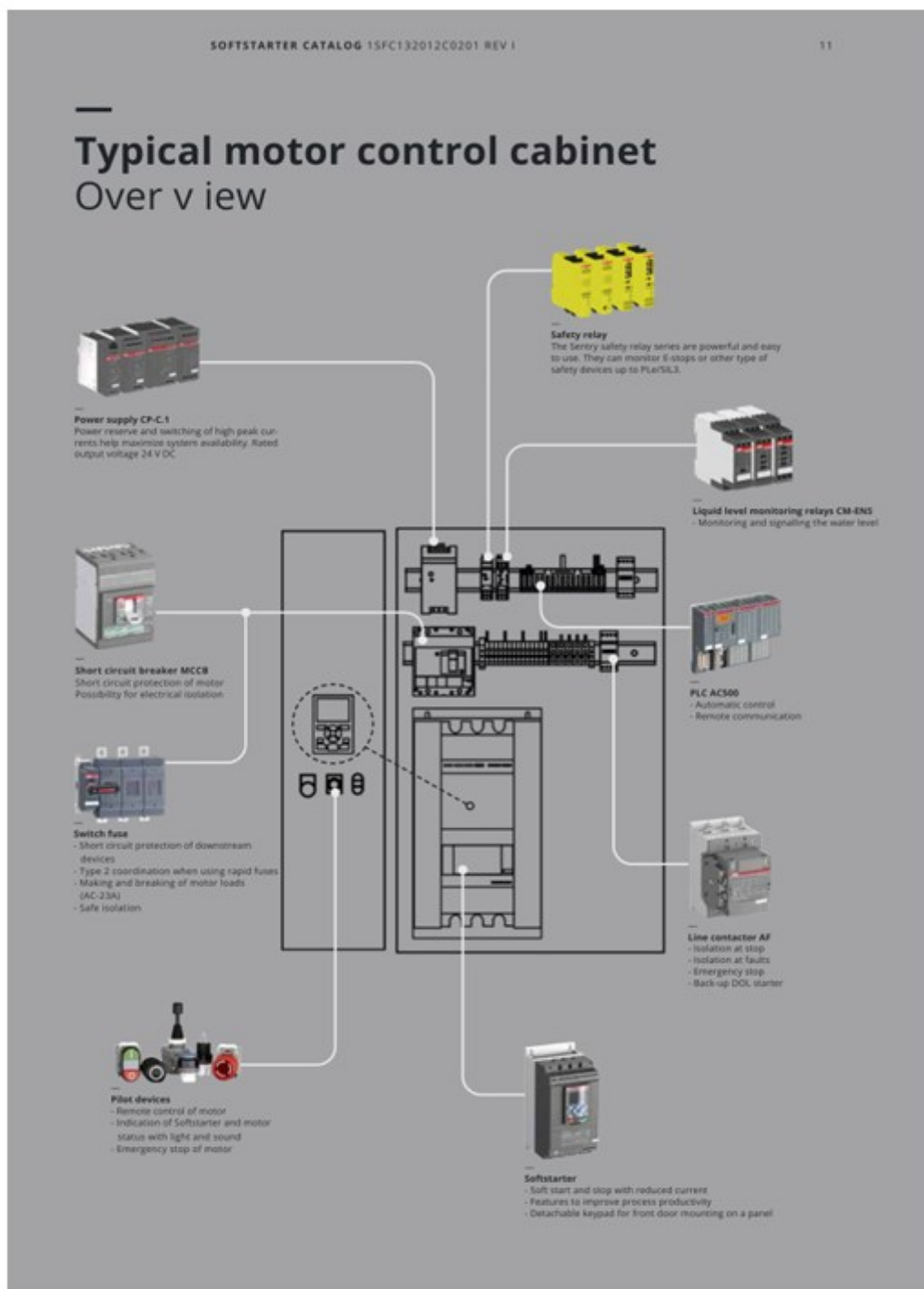
Οι κινητήρες μεγάλης ισχύος ασφαλιζονται με έναν Αυτόματο Διακόπτη Κλειστού Τύπου (MCCB) στον σχετικό (υπο)πίνακα. Εντός του (υπο)πίνακα, μετά το MCCB τοποθετείται Ρελέ Ισχύος. Ο Ομαλός Εκκινητής συνήθως τοποθετείται σε ξεχωριστό μικρό ερμάριο πολύ πλησίον του κινητήρα, για να μη χρειάζεται να οδεύονται τα καλώδια από τα αισθητήρια εντός του κινητήρα ως τον Ομαλό Εκκινητή σε μεγάλη απόσταση. Ο Ομαλός Εκκινητής, εάν δεν έχει τη δυνατότητα διακοπής σφαλμάτων, δίνει έξοδο εντολής στο Ρελέ Ισχύος ώστε να πραγματοποιεί αυτό τις διακοπές κατά τη διάρκεια σφαλμάτων.

Γενικά, ωστόσο, το Ρελέ Ισχύος έχει ρόλο Διακόπτη Φορτίου. Απομονώνει το φορτίο μετά από ένα "ομαλό σταμάτημα" ή σε καταστάσεις "emergency". Μπορεί ακόμη να λειτουργήσει ως "DOL starter" (απευθείας ζεύξη), παρακάμπτοντας τον Ομαλό Εκκινητή, εάν ο τελευταίος εμφανίζει εσωτερικό σφάλμα και απαιτείται οπωσδήποτε

να γίνει εκκίνηση. Για αυτές τις λειτουργίες το Ρελέ Ισχύος ελέγχεται με μπουτόν που τοποθετούνται στον (υπο)πίνακα.

Σημείωση: Όπως γίνεται φανερό από την παραπάνω περιγραφή, το MCCB ΔΕΝ "χρησιμοποιείται" κατά την κανονική λειτουργία του κινητήρα! Ενεργοποιείται μόνο σε καταστάσεις σφαλμάτων ή κατά τη συντήρηση. Όλες οι υπόλοιπες διακοπές του φορτίου γίνονται από τον Ομαλό Εκκινητή ή το Ρελέ Ισχύος.

Στην εικόνα 13 δίνεται μία αρκετά αναλυτική παρουσίαση της παραπάνω διάταξης και διαδικασίας, με αρκετά μάλιστα περισσότερες λεπτομέρειες.



Εικόνα 13: Τυπική διάταξη εκκίνησης και προστασίας ενός κινητήρα μεγάλης ισχύος.

4.5 Περιγραφή του μονογραμμικού σχεδίου του αλευρόμυλου

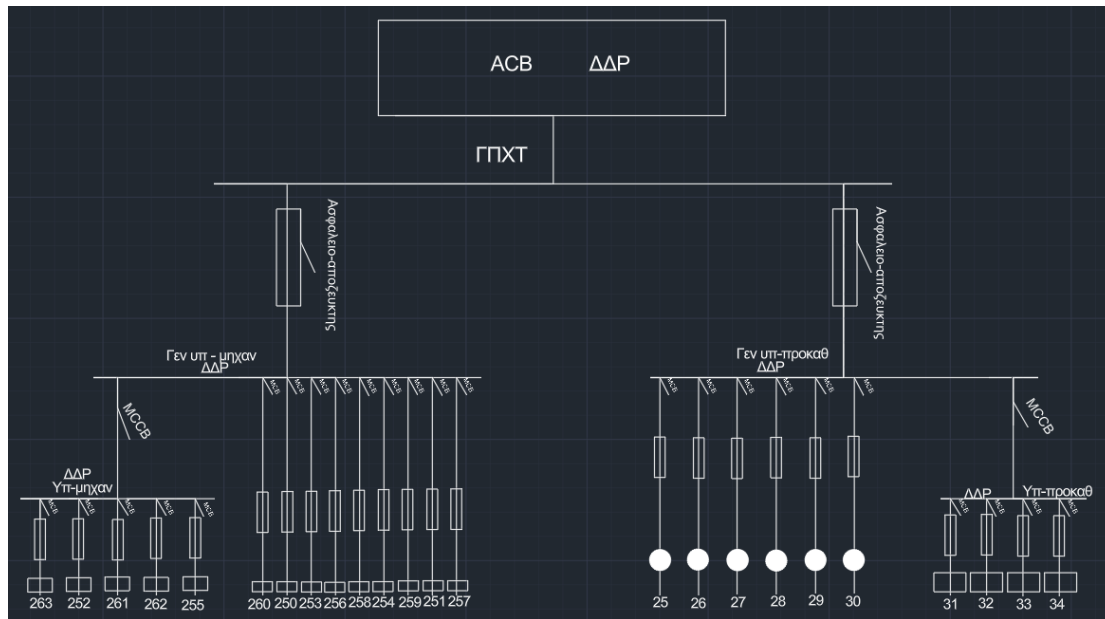
Το μονογραμμικό σχέδιο στην εικόνα 14 έγινε ακολουθώντας τον εξής βασικό κανόνα: **κάθε φορά που μια γραμμή εισέρχεται ή εξέρχεται από έναν πίνακα θα πρέπει να υπάρχει μέσο διακοπής/απόζευξης και προστασίας.**

Έτσι ξεκινάμε από τον ΓΠΧΤ όπου τοποθετείται ένας Αυτόματος Διακόπτης Ισχύος (Air Circuit Breaker, ACB) που λειτουργεί σαν γενικός διακόπτης προστασίας έναντι βραχυκυκλωμάτων αλλά και σαν γενικό μέσο προστασίας ολόκληρης της εγκατάστασης του αλευρόμυλου. Επιπλέον, αν και στις βιομηχανικές εγκαταστάσεις (όπως ο αλευρόμυλος) που πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις (π.χ. υπάρχει χώρος μόνο με κινητήρες) η χρήση του ΔΔΡ συνιστάται αλλά δεν είναι υποχρεωτική, εμείς τοποθετούμε τόσο στον ΓΠΧΤ όσο και σε κάθε γενικό υποπίνακα και υποπίνακα ΔΔΡ καθώς είναι το μοναδικό μέσο ανίχνευσης διαρροής ρεύματος και συνεπώς μέσο προστασίας κατά της ηλεκτροπληξίας. Ωστόσο, επειδή ένας ΔΔΡ των 30 mA που χρησιμοποιείται συνήθως στις οικιακές εγκαταστάσεις θα “έπερτε” συνεχώς στην περίπτωση των κινητήρων του αλευρόμυλου, αφού αυτοί θα απορροφούσαν ένα μεγάλο ρεύμα εκκίνησης με αποτέλεσμα να είχαμε παρατεταμένη διάρκεια εκκίνησης που προκαλεί σημαντικά προβλήματα στους κινητήρες (όπως η μεγάλη θερμική καταπόνηση), επιλέγεται ένας ΔΔΡ για κάθε πίνακα με όριο ρεύματος μεγαλύτερο των 30 mA (π.χ. 300 mA).

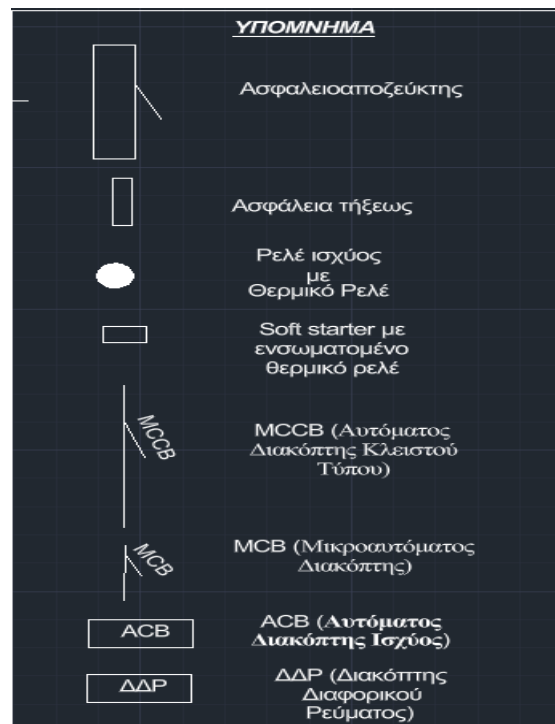
Επιπλέον τοποθετούνται 2 ασφαλειοαποζεύκτες: ο ένας για διακοπή και προστασία του γενικού υποπίνακα του Ηλεκτρουργείου-Μηχανουργείου και ο άλλος για διακοπή και προστασία του γενικού υποπίνακα προκαθαρισμού. Ο γενικός υποπίνακας του Ηλεκτρουργείου-Μηχανουργείου τροφοδοτεί 9 κινητήρες (250-251-253-254-256-257-258-259-260) και καθένας από τους οποίους προστατεύεται μέσω μιας ασφάλειας τήξεως και μέσω ενός MCB (Μικροαυτόματος Διακόπτης) που λειτουργεί και ως μέσο διακοπής/απόζευξης για κάθε κινητήρα. Ακόμη, κάθε κινητήρας έχει τον δικό του soft starter, ο οποίος έχει ενσωματωμένο ένα θερμικό ρελέ με σκοπό να μειωθεί το ρεύμα εκκίνησης του σε μια αποδεκτή και ασφαλή τιμή. Επιπρόσθετα, ο γενικός υποπίνακας του Ηλεκτρουργείου-Μηχανουργείου τροφοδοτεί τον υποπίνακα αυτού του χώρου ο οποίος έχει ως μέσο διακοπής και προστασίας έναν MCCB (Αυτόματος Διακόπτης Κλειστού Τύπου). Ο υποπίνακας αυτός τροφοδοτεί με τη σειρά του 5 κινητήρες (252-255-261-262-263) καθένας από τους οποίους προστατεύεται μέσω μιας ασφάλειας τήξεως και ενός MCB που λειτουργεί και ως μέσο διακοπής/απόζευξης για κάθε κινητήρα. Τέλος, υπάρχει και ένας soft starter με ενσωματωμένο θερμικό ρελέ για κάθε κινητήρα.

Από την άλλη, ο γενικός υποπίνακας του προκαθαρισμού τροφοδοτείται από τον ΓΠΧΤ ενώ αυτός τροφοδοτεί 6 κινητήρες (25-30) αυτούσιος αλλά και τον υποπίνακα στο χώρο του προκαθαρισμού που παρέχει με τη σειρά του ηλεκτρικό ρεύμα σε 4 κινητήρες (31-34). Κατ’ αντιστοιχία με προηγούμενως, ο υποπίνακας του προκαθαρισμού έχει ως μέσο διακοπής και προστασίας έναν MCCB (Αυτόματος Διακόπτης Κλειστού Τύπου) και κάθε κινητήρας που τροφοδοτείται προστατεύεται από μια ασφάλεια τήξεως και έναν MCB που λειτουργεί και ως μέσο διακοπής/απόζευξης για κάθε κινητήρα. Ακόμη, κάθε κινητήρας έχει τον δικό του soft starter με ενσωματωμένο θερμικό ρελέ. Αντίθετα,

καθένας από τους κινητήρες του γενικού υποπίνακα του προκαθαρισμού προστατεύεται **μόνο** από μια ασφάλεια τήξεως, ένα ρελέ ισχύος με θερμικό ρελέ (τύπου AC 3) και έναν MCB που λειτουργεί και ως μέσο διακοπής/απόζευξης για κάθε κινητήρα και δεν απαιτείται η χρήση soft starter όπως συμβαίνει στους υπόλοιπους κινητήρες του αλευρόμυλου. Αυτό συμβαίνει διότι οι ισχείς των συγκεκριμένων κινητήρων (25-30) είναι μικρότερες των 2 kW (συγκεκριμένα είναι 1.1 kW έκαστος) και επομένως μπορούν να τεθούν με ασφάλεια σε απευθείας ζεύξη (Direct On Line – DOL) χωρίς να προκύψει κάποιο πρόβλημα κατά την εκκίνηση τους.



Εικόνα 14 :Μονογραμμικό σχέδιο της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης Χ.Τ. του αλευρόμυλου.



Εικόνα 15 :Υπόμνημα μονογραμμικού σχεδίου της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης Χ.Τ. του αλευρόμυλου.

Σχόλιο: ενδέχεται η χρήση ασφάλειας τήξεως μαζί με MCB να θεωρείται περιττή μιας και τα δύο αυτά μέσα αποτελούν κατά κύριο λόγο μέσα προστασίας. Ωστόσο, δεδομένου ότι δεν κατέστη δυνατός ο υπολογισμός των ρευμάτων βραχυκύκλωσης στα πλαίσια αυτής της εργασίας και για να έχουμε την μέγιστη δυνατή ασφάλεια στην εγκατάσταση μας επιλέγουμε να χρησιμοποιήσουμε και ασφάλειες τήξης και MCB, διότι ενδέχεται να υπάρχει περίπτωση το ρεύμα βραχυκύκλωσης σε ένα σημείο να υπερβαίνει το επιτρεπόμενο ρεύμα βραχυκύκλωσης του Αυτόματου Διακόπτη (MCB).

4.6 Επιλογή εξοπλισμού εκκίνησης και προστασίας

Η διαστασιολόγηση του εξοπλισμού εκκίνησης και προστασίας που χρησιμοποιήσαμε έγινε με βάση τον πίνακα 14.19 στην σελίδα 635 του βιβλίου “Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Καταναλωτών” του Πέτρου Ντοκόπουλου. Συγκεκριμένα, γνωρίζουμε από θεωρία ότι το ρεύμα εκκίνησης των κινητήρων με απευθείας ζεύξη (DOL) ισούται με 7 φορές το ονομαστικό τους ενώ με χρήση soft starters είναι περίπου από 1.5 έως 4 φορές το ονομαστικό τους ρεύμα. Στην εργασία μας, επιλέγουμε το ρεύμα εκκίνησης κάθε κινητήρα με χρήση soft starter να είναι 4 φορές το ονομαστικό του ρεύμα ώστε να καλύψουμε την χειρότερη περίπτωση όπου θα έχουμε το μεγαλύτερο δυνατό ρεύμα.

Με βάση αυτούς τους υπολογισμούς προκύπτει η διαστασιολόγηση του εξοπλισμού εκκίνησης και προστασίας του αλευρόμυλου η οποία φαίνεται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα 1.

α/α	Ονομασία Μηχανήματος	I_n (A)	$I_{\text{softstarter}}$ (A) ($I_{\text{softstarter}} = 4 \cdot I_n$)	I_{start} για απευθείας ζεύξη (DOL) ($I_{\text{start}} = 7 \cdot I_n$) (A)	Ασφάλεια τήξεως (A)	MCB (Μικροαυτόματος Διακόπτης) (A)
25–30	Αυτόματος ογκομετρητής	2.61352	-	18.29464	35	40
31–32	Κόσκινο	11.11844	44.4737602	-	80	60
33–34	Κανάλι αερισμού	14.80892	59.2356637	-	125	100
250–252	Τόρνος	21.4788	85.9152186	-	160	100
253–254	Δράπανο	8.695034	34.7801367	-	63	60
255	Δράπανο	14.80892	59.2356637	-	125	100
256	Πρέσσα	21.4788	85.9152186	-	160	100
257	Πρέσσα	40.96267	163.850696	-	225	200
258	Ψαλίδι	8.695034	34.7801367	-	63	60
259–262	Λειαντικός τροχός	4.901862	19.6074497	-	35	40
263	Γερανογέφυρα	8.695034	34.7801367	-	63	60

Πίνακας 1: Διαστασιολόγηση εξοπλισμού εκκίνησης και προστασίας για την εγκατάσταση του αλευρόμυλου.

Σχόλιο: επισημαίνεται πως δεν κατέστη δυνατή η διαστασιολόγηση του ACB (Αυτόματος Διακόπτης Ισχύος), των MCCB (Αυτόματοι Διακόπτες Κλειστού Τύπου), των soft starters και των θερμικών ρελέ και ρελέ ισχύος καθώς για να γίνει αυτό απαιτούνταν επιπλέον δεδομένα (όπως π.χ. τα ρεύματα βραχυκύκλωσης) τα οποία δεν ήταν διαθέσιμα.

5. Βιβλιογραφία

- Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Καταναλωτών, Πέτρος Ντοκόπουλος, Εδόσεις: Ζήτη.
- Σημειώσεις μαθήματος Ειδικά Κεφάλαια Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας που υπάρχουν στο e-learning.